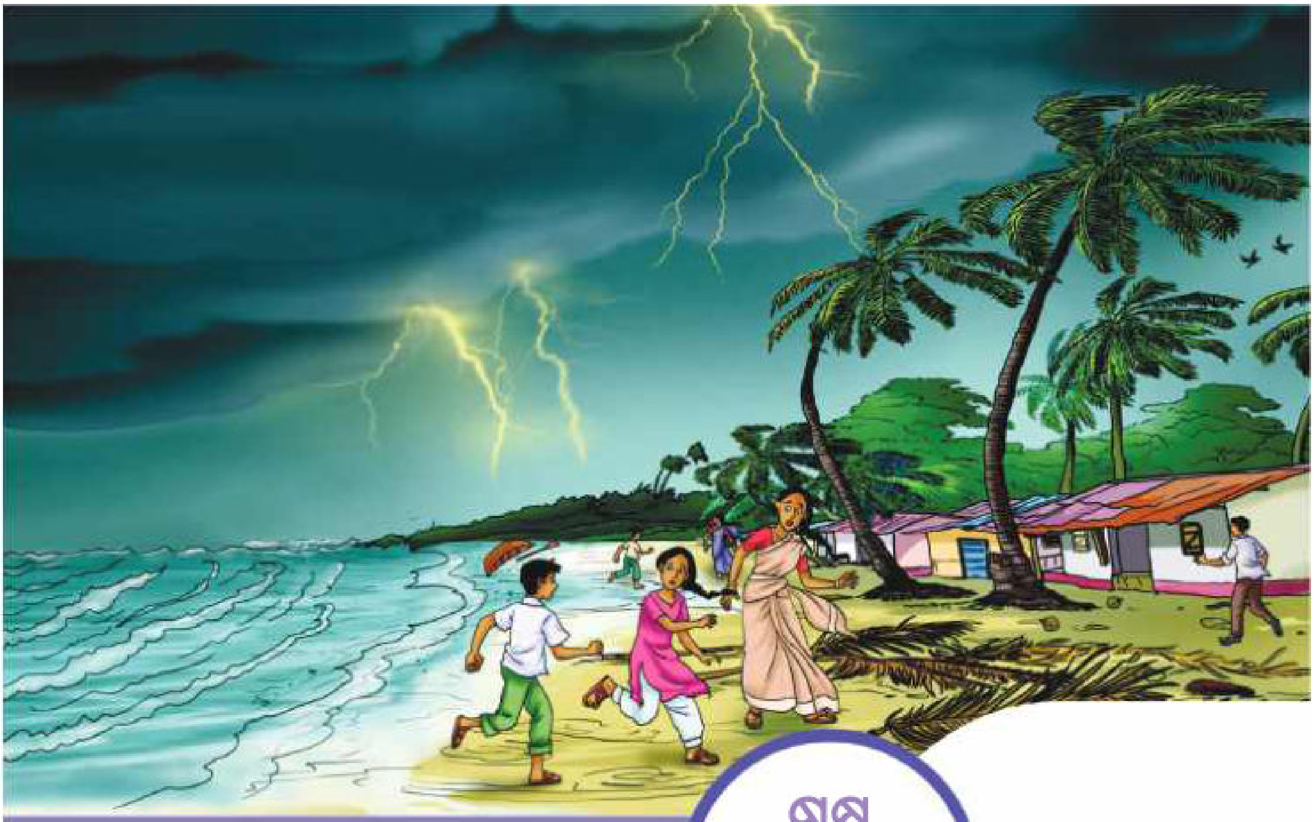
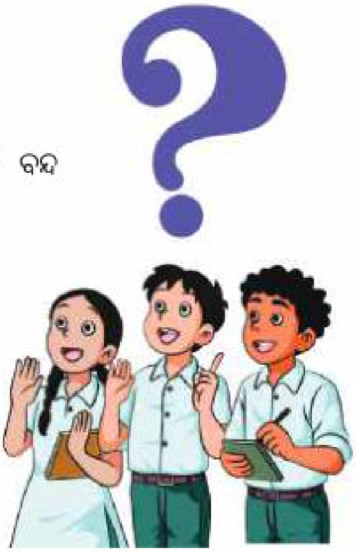


ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ

ଚାପ, ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଓ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା

ଅନ୍ୱେଷଣ ଏବଂ ଚିନ୍ତନ

- ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ବେଳେବେଳେ କାହିଁକି ପବନ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ ?
- ସାଧାରଣତଃ ପାଣି ଟାଙ୍କି କାହିଁକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ବା ଛାତ ଉପରେ ରଖାଯାଏ ?
- ବାୟୁ ଚାପ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଚାପି ଦେଇପାରେ କି ?
- ଝଡ଼ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାର କାରଣ କ'ଣ ? ଯଦି ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କ'ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ?
- ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର ।



____________________ ?

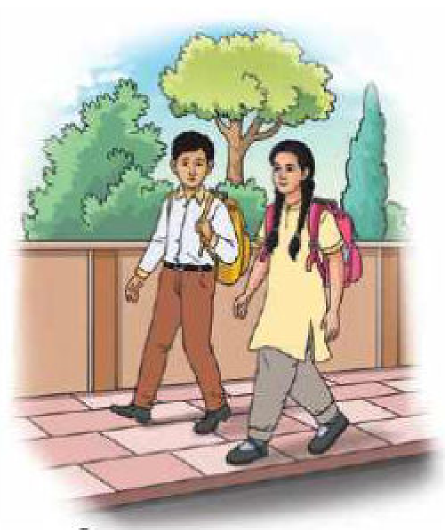
____

https://withteachers.in/

ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଥିବା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଚକ୍ରାକାରରେ ବାୟୁରେ ଉଡ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ସମୟରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଦୋହଲିବା କିମ୍ବା ବଙ୍କା ହେବା ଦେଖିଥିବ । ତୁମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ କି କାହିଁକି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁରେ ଉଡ଼ିଥାଏ କିମ୍ବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଦୋହଲିଥାଏ କିମ୍ବା ବଙ୍କା ହୋଇଥାଏ ? ପବନ କ'ଣ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ବଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ? ପବନ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ବଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଅ, ଯେପରିକି ଘରର କବାଟ କିମ୍ବା ଝରକାଗୁଡ଼ିକ ଠେଲିହେବା କିମ୍ବା ପୋଷାକ ଉଡ଼ିଯିବା । ପବନ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ବଳ ଦ୍ୱାରା ଏହା କିପରି ଘଟେ ? ପବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ଯୋଗୁ ସୃଷ୍ଟ ବାୟୁଚାପ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବଳ ଏବଂ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଜାଣିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ଯେ ସେମାନେ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ରୂପ ଦିଅନ୍ତି ।

୬.୧ ଚାପ

ମେଘା ଏବଂ ତା' ଭାଇ ରଞ୍ଜନ ଏକ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେମାନେ ବ୍ୟାଗରେ ସମାନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଧରି ବଣଭୋଜି ସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି । ରଞ୍ଜନ ତାର ବ୍ୟାଗକୁ ସଜାଡ଼ି ଚାଲୁଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଥାଏ । ମେଘା ପଚାରିଲା, "ତୋର ବ୍ୟାଗରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି କି ?" ରଞ୍ଜନ ଉତ୍ତର ଦେଲା, "ହଁ, ଏହା ମୋ କାନ୍ଧକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ।" ମେଘା କହିଲା, "ଆମ ଉଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଗ ସମାନ ଭାରୀ । ତୋର ବ୍ୟାଗ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଏବଂ ମୋର କାହିଁକି ନୁହେଁ ?" ରଞ୍ଜନ ଏକ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲା, "ହୁଏତ, ଏହା ଆମ ବ୍ୟାଗର ଫିତାରେ ଓସାରର ଭିନ୍ନତା ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି । ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ସରୁ ଫିତା ଲାଗିଛି ମାତ୍ର ତୁମର ବ୍ୟାଗରେ ଚଉଡ଼ା ଫିତା ଅଛି ।"


ଚିତ୍ର ୬.୧ : ମେଘା ଏବଂ ରଞ୍ଜନ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଗ ଧରି ଚାଲୁଛନ୍ତି

କ'ଣ ଫିତାର ଆକୃତି କିମ୍ବା ଆୟତନ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଣିପାରେ ? ଆସ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ବ୍ୟାଗ ବୋହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ କାନ୍ଧ ଉପରେ କାମ କରୁଥିବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଏହା ଓଜନ ଲାଗେ । ସରୁ ଫିତା ଥିବା ବ୍ୟାଗର ଓଜନ ଆମ କାନ୍ଧର ଏକ ଛୋଟ ସ୍ଥାନ (କ୍ଷେତ୍ରଫଳ) ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଚଉଡ଼ା ଫିତା ଥିବା ବ୍ୟାଗର ଓଜନ ଆମ କାନ୍ଧର ଏକ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସରୁ ଫିତା ଥିବା ବ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷା ଚଉଡ଼ା ଫିତା ଥିବା ବ୍ୟାଗ ବହନ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରୁ, ଯଦିଓ ଉଭୟ ବ୍ୟାଗର ଓଜନ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହା ସହ ଏହି ଘଟଣା ଜଡ଼ିତ । ତେଣୁ ଆମେ 'ଚାପ' ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ଏକକ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ କାମ କରୁଥିବା ବଳକୁ ବୁଝାଏ ।

$$\text{ଚାପ} = \frac{\text{ବଳ}}{\text{କ୍ଷେତ୍ରଫଳ}}$$

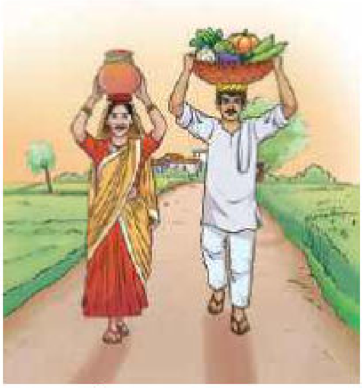
ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ କେବଳ ସେହି ବଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିବା ଯାହା ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଲମ୍ବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ।

https://withteachers.in/

ଚିତ୍ର ୬.୨ : ଓସାରିଆ ଏବଂ ଅଣଓସାରିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସହିତ ବାଲ୍‌ଟି

ଅଣଓସାରିଆ ଫିତା ତୁଳନାରେ ଓସାରିଆ ଫିତା ଥିବା ବ୍ୟାଗ କାନ୍ଧରେ କମ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରେ । ତେଣୁ ଆମେ ଓସାରିଆ ଫିତା ଥିବା ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ବହନ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରୁ ।

ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ କି ସରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଥିବା ଏକ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି ବାଲ୍‌ଟି ଅପେକ୍ଷା ମୋଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଥିବା ଏକ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି ବାଲ୍‌ଟିକୁ ଉଠାଇବା ସହଜ କାହିଁକି ? (ଚିତ୍ର ୬.୨) ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଓଜନିଆ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଜିନିଷ ବା ପନିପରିବା ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏକ ଗୋଲାକାର କପଡ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇ ତା' ଉପରେ ଜିନିଷ ବା ପନିପରିବା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଯାଆନ୍ତି । ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହ୍ରାସ କରି ଚାପକୁ କମାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି । (ଚିତ୍ର ୬.୩) ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ଭାବରେ ଚାପକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ବଳର SI (ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ) ଏକକ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟନ୍ (N) ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଏକକ ହେଉଛି ବର୍ଗ ମିଟର (m^2) ।



ଚିତ୍ର ୬.୩ : ଭାର ବହନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି

ତେଣୁ ଚାପର SI ଏକକ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟନ୍ / ବର୍ଗ ମିଟର (N/m^2) । ଏହି ଏକକକୁ ପାସ୍କାଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏହାର ପ୍ରତୀକ (Pa) । ଯଦି 100 N ପରିମାଣ ବଳ $2m^2$ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କାର୍ଡ ବହନ କରୁଥିବା ବୋର୍ଡରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ କାର୍ଡବୋର୍ଡରେ ଚାପ ହେବ :

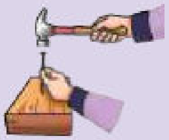
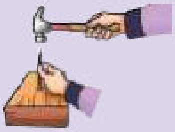
$$\text{ଚାପ} = \frac{\text{ବଳ}}{\text{କ୍ଷେତ୍ରଫଳ}} = \frac{100\,N}{2m^2} = 50\,N/m^2 = 50\ \text{Pa}$$

ଦୈନନ୍ଦିନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଚାପ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ସାରଣୀ ୬.୧ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କର ଏବଂ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ରଖ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚାପ କିପରି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ

ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କର

ସାରଣୀ ୬.୧ ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ବୟସ୍କଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ।

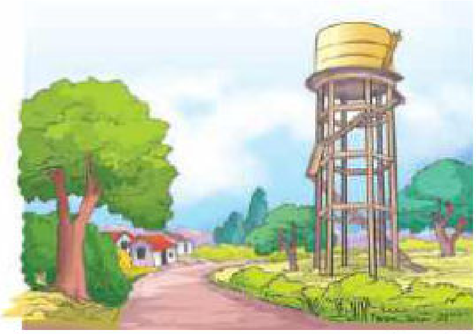
ସାରଣୀ ୬.୧ : ତୁମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ କର ।

କାର୍ଯ୍ୟ	କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଣାଳୀ		କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସହଜ ବା କଷ୍ଟ ? କାରଣ ଦର୍ଶାଅ
ଲୁହା କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇବା	 କଣ୍ଟା ମୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା	 କଣ୍ଟାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଗ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱରେ	
ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ସେଓ କାଟିବା	ଛୁରୀର ତୀକ୍ଷ୍ଣଧାର ଦ୍ୱାରା	ଛୁରୀର ଦନ୍ତୁରା ଧାର ଦ୍ୱାରା	

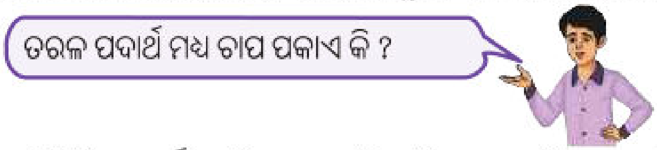
https://withteachers.in/

ସାରଣୀ ୬.୧ରେ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ତୁମେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲ ?

ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ରଟି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଚାପ ଅଧିକ ଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ । ଏହି କାରଣରୁ କଣ୍ଟାର ମୁନିଆଁ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଗ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ବାଡ଼େଇବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଛୁରୀର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ସେଓ କାଟିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ ।


ଚିତ୍ର ୬.୪ : ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କି

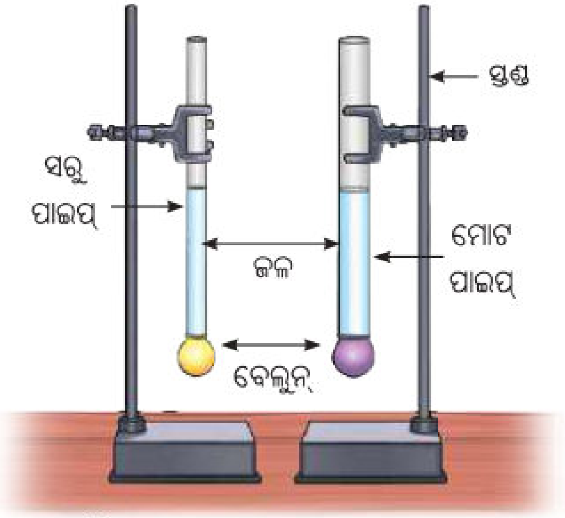
ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବା ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଥିବାର ଦେଖିଥିବ । (ଚିତ୍ର ୬.୪) ଏହି ଟାଙ୍କିଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ କାହିଁକି ରଖାଯାଏ ?



ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆସ ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୬.୧ : ଆସ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା

- ଚିତ୍ର ୬.୫ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସମାନ ଲମ୍ବ (ପ୍ରାୟ ୨୫ ସେ.ମି.) କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାସର ଦୁଇଟି ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନଳୀ ନିଅ ।
- ଦୁଇଟି ଭଲ ରବର ବେଲୁନ୍ ନିଅ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଳୀର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଅ ।
- ଚିତ୍ର ୬.୫ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ନଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ରଖ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ, ଉଭୟ ନଳୀକୁ ସମାନ ସ୍ତର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ।
- ବେଲୁନ୍‌ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଦେଖ ।
- ଦୁଇଟି ବେଲୁନ୍ ଫୁଲିଯାଏ କି ? ସେମାନେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଫୁଲିଯାଆନ୍ତି କି ?



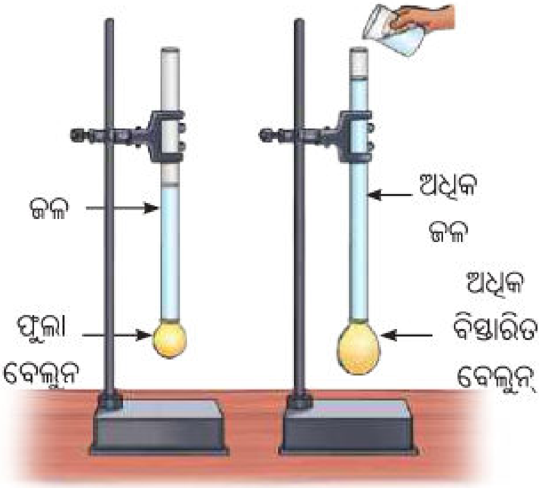
ଚିତ୍ର ୬.୫ : ଜଳ ସ୍ତମ୍ଭର ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ହିଁ ସମାନ ବେଲୁନ୍ ଫୁଲାଏ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବ ? ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଦୁଇଟି ବେଲୁନ୍ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଫୁଲିଯାଆନ୍ତି । ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାସ ହେତୁ, ଦୁଇଟି ନଳୀରେ ପାଣିର ଓଜନ ଭିନ୍ନ । ତଥାପି, ଉଭୟ ବେଲୁନ୍ ସମାନ ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଆନ୍ତି ।

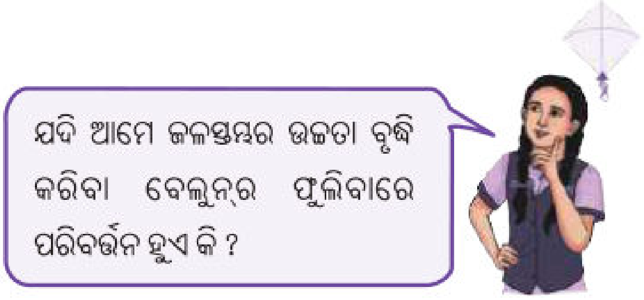
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନଳୀରେ ପାଣିର ଓଜନ ବେଲୁନ୍‌ର ଫୁଲିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏହା ହୋଇପାରେ କି ଜଳ ସ୍ତମ୍ଭ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ? ହଁ, ଜଳସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ପଡୁଥିବା ଚାପ ହିଁ ବେଲୁନ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଜଳସ୍ତମ୍ଭ ଉଚ୍ଚତା ବେଲୁନ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନ ଭାବରେ ଫୁଲାଏ ।

https://withteachers.in/



ଚିତ୍ର ୬.୬ : ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଜଳସ୍ତର ବେଲୁନ୍‌କୁ ଅଧିକ ଫୁଲାଇ ଥାଏ



ଚିତ୍ର ୬.୫ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଯେକୌଣସି ନଳୀରେ ଅଧିକ ପାଣି ଢାଳ । ବେଲୁନ୍‌ର ଫୁଲିବା ଦେଖ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିଛି ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଅଧିକ ପାଣି ଢାଳ ଏବଂ ଚିତ୍ର ୬.୬ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଫୁଲିବାର ପରିମାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

ତୁମେ କ'ଣ ରବର ବେଲୁନ୍‌ର ଫୁଲିବାର ପରିମାଣ ଏବଂ ନଳୀର ଜଳସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖୁଛ ? ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଜଳସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ବେଲୁନ୍ ଅଧିକ ଫୁଲିଯାଏ ।

ତେଣୁ ନଳୀର ଜଳସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ନଳୀର ତଳ ଭାଗରେ ଚାପ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ବେଲୁନ୍‌ଟି ଅଧିକ ଫୁଲେ । ତେଣୁ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପାତ୍ରରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଚାପ ଏହାର ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏହି କାରଣରୁ ଛାତ ଉପର ପାଣିଟାଙ୍କିଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚତାରେ ରଖାଯାଏ ଯାହା ଫଳରେ ଟ୍ୟାପ୍‌ରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଓ ଜଳ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ।

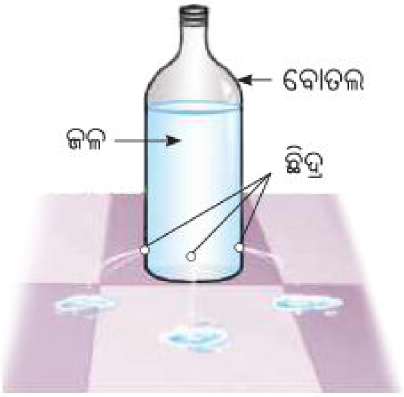
ମନେକର ତୁମେ ଏକ ତିନି ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ରହୁଛ ଏବଂ ଉପର ମହଲାରେ ଛାତ ଉପରେ ଏକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ରଖାଯାଇଛି । ତୁମେ କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଥିବା ତୁମର ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଅଧିକ ଚାପରେ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଅନୁଭବ କରିବ କି ? କାରଣ ଦିଅ ।

....

କ'ଣ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପାତ୍ରର କାନ୍ଥ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପକାଇଥାଏ ?

ଆସ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରି ଜାଣିବା ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୬.୨ : ଆସ ଜାଣିବା



ଚିତ୍ର ୬.୭ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପାତ୍ରର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରେ

- ଏକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ନିଅ ଏବଂ ଏହାର ଠିପି କାଢ଼ି ଦିଅ । ଏକ ଛୁଞ୍ଚି କିମ୍ବା ଏକ କଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରି ଚାରିପାଖର ପାର୍ଶ୍ୱ ତଳ ପାଖରେ ଚାରୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର କର । ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର ୬.୭ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ତଳଠାରୁ ସମାନ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅଛି । (ଯଦି ତୁମକୁ ଛିଦ୍ର କରିବାକୁ କଷ୍ଟକର ମନେହୁଏ, ତେବେ ତୁମେ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ସାମାନ୍ୟ ଗରମ କରି ଛିଦ୍ର କରିପାରିବ ।)
- ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଟେପ୍ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରି ବୋତଲରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କର ।
- ଏବେ, ଏକା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଛିଦ୍ରରୁ ଟେପ୍ ବାହାର କର ।
- ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ?

https://withteachers.in/

ତୁମେ ବୋତଲର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଛିଦ୍ର ଦେଇ ପାଣି ବାହାରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାର ଦେଖୁଛ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ତୁମେ କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିପାରିବ ? ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ, ପାଣି ପାତ୍ରର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରେ । ତେଣୁ, ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରିବା ଯେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ କେବଳ ତଳ ଭାଗରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରେ । ପ୍ରକୃତରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଦିଗରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ।

ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣିନଳୀର ଫାଟରୁ କିମ୍ବା ଛିଦ୍ରରୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖିଥିବ । ଏହା କାହିଁକି ଘଟେ ତୁମେ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବ ? ଏହା କ'ଣ ପାଇପ୍‌ର କାନ୍ଥରେ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ପଡୁଥିବା ଚାପ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ ?

କେବେ ଶୁଣିଛ କି ?

ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣ ଯେ ନଦୀବନ୍ଧର ତଳ ଦେଶ ବା ଆଧାର ଉପରଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ? କାରଣ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଆଧାର କେବଳ ବନ୍ଧର ନିର୍ମାଣକୁ ଶକ୍ତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ତଳଭାଗରେ ପଡୁଥିବା ଆନୁଭୂମିକ (Horizontal) ଜଳଚାପକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରେ (ଚିତ୍ର ୬.୮) । ବନ୍ଧରେ ସଂରକ୍ଷିତ ପାଣି ଜଳସ୍ତରର ଉଚ୍ଚତା ଯୋଗୁ ବନ୍ଧର ପାର୍ଶ୍ୱକାନ୍ଥରେ ଆନୁଭୂମିକ ଭାବରେ ଏବଂ ଚଟାଣରେ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ।

ଚିତ୍ର ୬.୮ ନଦୀବନ୍ଧ

ଭୂସମାନ୍ତର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଚାପ ଏହାର ତଳ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଧିକ । ତେଣୁ ଚାପକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧର ତଳଦେଶକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯାଏ ।

ଆସ, ଏବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରେ କି ନାହିଁ ?

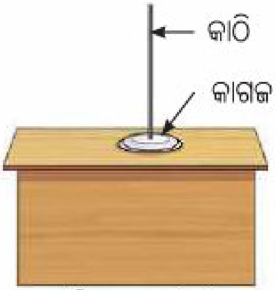
୬.୨ : ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପଡୁଥିବା ଚାପ

ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣୁ ଯେ ବାୟୁ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଅଛି । ପୃଥିବୀକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ବାୟୁକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ । ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ବାୟୁରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଆର୍ଗନ୍, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ । ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଅନେକ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥାଏ ।

ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରେ କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୬.୩ : ଆସ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା

- ଏକ କାଗଜ ପ୍ଲେଟ୍ ନିଅ, ଏହାକୁ ଓଲଟା କର ଏବଂ ଚିତ୍ର ୬.୯(କ)ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏଥିରେ ଏକ କାଠି ଲଗାଅ । ଏହାକୁ ଏକ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ରଖ ।
- ପ୍ରାୟ ୭୦ ସେ.ମି. x ୫୬ ସେ.ମି. ଆକାରର ଦୁଇଟି ସମାନ ଚାର୍ଟ କାଗଜ ନିଅ । ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ କାଗଜକୁ ଦୁଇଥର ଭାଙ୍ଗ ଏବଂ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଛିଦ୍ର କର, ଯେପରି ଏହା ମଧ୍ୟଦେଇ କାଠିଟି ବାହାରି ପାରିବ ।



(ଚିତ୍ର ୬.୯(କ)
ଓଲଟା କାଗଜ ପ୍ଲେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା

https://withteachers.in/

ଚିତ୍ର ୬.୯(ଖ)ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଓଲଟା କାଗଜ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଦ୍ୱିଭାଙ୍ଗ ସିଟ୍ ରଖ ।

ଚିତ୍ର ୬.୯ : (ଖ) ଦୁଇ ଭାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ଓଲଟା ଚାର୍ଟ ପେପର ସହିତ ଓଲଟା କାଗଜ ପ୍ଲେଟ

- ବର୍ତ୍ତମାନ, କାଠିଟି ବ୍ୟବହାର କରି ଦ୍ୱିଭାଙ୍ଗ ସିଟ୍ ସହିତ ଆଚ୍ଛାଦିତ କାଗଜ ପ୍ଲେଟ୍ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ।
- ଏହା ଉଠାଇବା ପାଇଁ କେତେ ବଳ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଦେଖ ।
- ଏବେ, ଦ୍ୱିଭାଙ୍ଗ ସିଟ୍ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖୋଲା ଚାର୍ଟ ପେପର ସିଟ୍ ରଖ । କାଠି ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଏହି ଚାର୍ଟ ପେପରର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଛିଦ୍ର କର, ଚିତ୍ର ୬.୯(ଗ)ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଖୋଲା ଚାର୍ଟ ପେପର ସହିତ କାଗଜ ପ୍ଲେଟ୍ ଘୋଡ଼ାଅ ।
- ପୁଣି ଥରେ କାଗଜ ପ୍ଲେଟ୍ ଉଠାଅ ଏବଂ ଏହା କରିବାରେ ଆବଶ୍ୟକ ବଳ ଅନୁଭବ କର ।
- କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଠାଣ ସହଜ, ଦ୍ୱିଭାଙ୍ଗ ଚାର୍ଟ ପେପର କିମ୍ବା ଖୋଲା ଚାର୍ଟ ପେପର ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା କାଗଜ ପ୍ଲେଟ୍ ?

ଚିତ୍ର ୬.୯ : (ଗ) ଖୋଲା ଚାର୍ଟ ପେପର ସହିତ ଓଲଟା କାଗଜ ପ୍ଲେଟ୍

ତୁମେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଦ୍ୱିଭାଙ୍ଗ ଚାର୍ଟ ପେପର ଅପେକ୍ଷା ଖୋଲା ଚାର୍ଟ ପେପର ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କାଗଜ ପ୍ଲେଟ୍ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ବଳ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଗଜ ପ୍ଲେଟକୁ ଖୋଲା ଚାର୍ଟ ପେପରରେ ଘୋଡ଼ାଉ, ସେତେବେଳେ ଆବରଣ ସିଟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । କାଗଜ ପ୍ଲେଟକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଯେ ଆବରଣ ସିଟର ଓଜନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ । ଏଥିରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବ ? ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ବାୟୁ ଆବରଣ ସିଟ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ଯାହା କାଗଜ ପ୍ଲେଟକୁ ଉଠାଇବା କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ । ଅଧିକନ୍ତୁ, ଆବରଣ ସିଟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏହି ବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାୟୁ କାଗଜ ପ୍ଲେଟ ଉପରେ ଏକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଆବରଣ କରୁଥିବା ସିଟ୍‌ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଯେହେତୁ ପ୍ରତି ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବଳ ହେଉଛି ଚାପ, ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରିବା ଯେ, ବାୟୁ କାଗଜ ସିଟ୍ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରେ । ପ୍ରକୃତରେ, ବାୟୁ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରେ। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବାୟୁଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଚାପକୁ **ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ (atmospheric pressure) କୁହାଯାଏ ।**

ଚିତ୍ର ୬.୧୦. : ଜଣେ ଝିଅ ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କୁଛି

ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ବେଲୁନ୍‌କୁ ଫୁଙ୍କ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଫୁଲିଯାଏ । କାହିଁକି ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ବେଲୁନ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥିବା ବାୟୁ ବେଲୁନର କାନ୍ଥ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରେ (ଚିତ୍ର ୬.୧୦) । ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଯେ ବାୟୁ ସବୁ ଦିଗରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ? ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ବେଲୁନ ସବୁ ଦିଗରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ । ଯେତେବେଳେ ଏକ ଫୁଲାଯାଇଥିବା ବେଲୁନକୁ ତା'ର ମୁହଁ ବନ୍ଦ ନ କରି ରଖାଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହୁଏ ? ବେଲୁନ୍‌ର ବାୟୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ । କାହିଁକି ବେଲୁନ୍‌ରୁ ବାୟୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ ?

https://withteachers.in/

ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ କେତେ ଅଧିକ ? ଆସ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏହାର ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ଏକ ଧାରଣା ପାଇବା ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୬.୪ : ଆସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା

ଚିତ୍ର ୬.୧୧ : ଏକ ରବର ଶୋଷକ

- ଏକ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତାର ରବର ଶୋଷକ ନିଅ । ଏହାକୁ ଏକ ମସୃଣ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଚାପି ଦିଅ । (ଚିତ୍ର ୬.୧୧)
- ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ ଏହା ପୃଷ୍ଠରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ ?
- ଏବେ ଏହାକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର । ଏହାକୁ ଟାଣିବାରେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ?

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଷକକୁ ଚାପି ଦେଉ, ତା'ର କପ୍ ଏବଂ ଏହାକୁ ରଖାଯାଇଥିବା ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ବାୟୁ ବାହାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତା' ଭିତରେ ଥିବା ବାୟୁଚାପ ହ୍ରାସ ପାଏ । ଶୋଷକଟି ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥାଏ, କାରଣ ଶୋଷକଟିକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ବାୟୁର ଚାପ ଶୋଷକ ଭିତରେ ଥିବା ବାୟୁର ଚାପ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଥାଏ । ଶୋଷକଟିକୁ ପୃଷ୍ଠରୁ ଟାଣି ବାହାର କରିବା ନିମିତ୍ତ ଶୋଷକ ବାହାରେ ଏବଂ ଶୋଷକ ଭିତରେ ଥିବା ଚାପ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ତୁମେ ଜାଣ କି ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ କେତେ ଅଧିକ? ଏକ ୧୫ ସେ.ମି. x ୧୫ ସେ.ମି. କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ପ୍ରାୟ ୨୨୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ (୨୨୫୦N) ସହିତ ସମାନ । ଏହି ଓଜନ ପରିମାଣ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚାପି ହୋଇ ନ ଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଚାପ ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ । ଏହା ବାହାରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଚାପକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ । ଆମ ଶରୀରସ୍ଥ ଟିସୁ ଏବଂ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ ତରଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ଗତି ଯୋଗୁଁ ଶରୀର ଭିତରେ ଏହି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।

ଆଉ ପାଦେ ଅଗକୁ

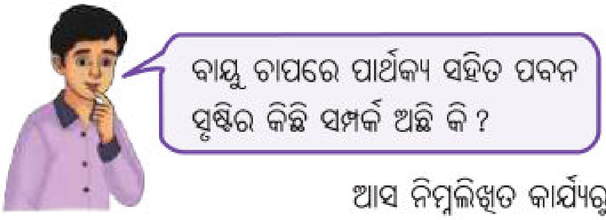
ଚାପର SI ଏକକ ହେଉଛି N/m^2, ଯାହାକୁ ପାସ୍କାଲ (Pa) ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ତଥାପି, ବାୟୁଚାପର ବ୍ୟବହାରିକ ଏକକ ହେଉଛି ମିଲିବାର (mb), ଯାହା ୧୦୦ Pa ସହିତ ସମାନ । ବାୟୁଚାପକୁ ହେକ୍ଟୋପାସ୍କାଲ୍ (hPa)ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ଯାହା ୧୦୦ Pa ସହିତ ସମାନ ।

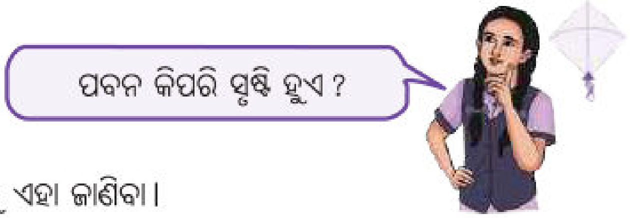
୬.୩ ପବନର ସୃଷ୍ଟି

ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ ଯେ କିଛି ଦିନଗୁଡ଼ିକର ପବନ ଜୋରରେ ବହେ । ଅନ୍ୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ । କେତେକ ସମୟରେ ପବନ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଏହା ଧନ-ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି କରେ ।

ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଫୁଲାଯାଇଥିବା ବେଲୁନକୁ ତା'ର ମୁହଁ ବନ୍ଦ ନ କରି ରଖାଯାଏ, ବେଲୁନ୍‌ରୁ ବାୟୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ । ମନେରଖ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଟ୍ୟୁବରେ ଛିଦ୍ର ହୁଏ, ବାୟୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ଟ୍ୟୁବ ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ । ଏହି ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କ'ଣ ବାୟୁ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରର କମ୍ ଚାପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଯାଏ ?

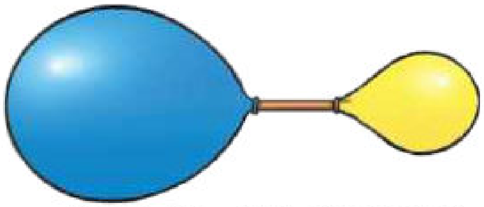
https://withteachers.in/





ଆସ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଏହା ଜାଣିବା ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୬.୫ : ଆସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା



ଚିତ୍ର ୬.୧୨ : ବାୟୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ନିମ୍ନ ଚାପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗତି କରେ

- ପତଳା ରବରରେ ତିଆରି ଦୁଇଟି ସମାନ ବେଲୁନ ଏବଂ ଏକ ସରୁ ପାନୀୟ ନଳୀ (Straw) ନିଅ ।
- ସରୁ ନଳୀର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ବେଲୁନରେ ଭର୍ତ୍ତି କର ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖ ।
- ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଲୁନ୍‌କୁ ଫୁଲାଅ ଏବଂ ତୁମ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏହାର ମୁହଁକୁ ଧରି ରଖ, ଯେପରି ବାୟୁ ବାହାରକୁ ନ ଯାଏ । ଫୁଲାଇଥିବା ବେଲୁନର ବେକରେ ସରୁ ନଳୀର ଅନ୍ୟ ମୁକ୍ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଭର୍ତ୍ତି କର ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସୂତୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖ ।
- ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ବେଲୁନରେ ନଳୀ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ସମୟରେ ବାୟୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ନ ଯାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ସରୁ ନଳୀର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଲାଯାଇଥିବା ବେଲୁନ ଭିତରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଫୁଲି ନ ଥିବା ବେଲୁନ ଭିତରେ ଅଛି (ଯେପରି ଚିତ୍ର ୬.୧୨)ରେ ଦେଖାଯାଇଛି ।
- ବେଲୁନଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ହେବ ଅନୁମାନ କର ।
- ଉଭୟ ବେଲୁନଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖ । ଏହା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଘଟିଲା କି ?
- ତୁମେ କ'ଣ ବେଲୁନ୍‌ର ଆକାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛ ?
- ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ।

....

ବେଲୁନର ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ? ଫୁଲିଥିବା ବେଲୁନରେ ବାୟୁ ଚାପ ଫୁଲି ନ ଥିବା ବେଲୁନର ବାୟୁଚାପ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଫୁଲାଯାଇଥିବା ବେଲୁନରୁ କିଛି ବାୟୁ ଫୁଲି ନ ଥିବା ବେଲୁନକୁ ଗତି କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଉଭୟ ବେଲୁନର ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ।

ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ଯେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଭୟ ବେଲୁନ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଆକାରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ? ବାୟୁ ପ୍ରବାହ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହୁଏ ? ଫୁଲାଯାଇଥିବା ବେଲୁନରେ ବାୟୁ ଚାପ ଫୁଲି ନ ଥିବା ବେଲୁନର ବାୟୁ ଚାପ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହେ । ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ବେଲୁନରେ ଚାପ ସମାନ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଉଭୟ ବେଲୁନ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଆକାରର ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ, ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା ଯେ, ଉଚ୍ଚ ବାୟୁଚାପ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାୟୁ କମ୍ ବାୟୁଚାପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗତି କରେ ।

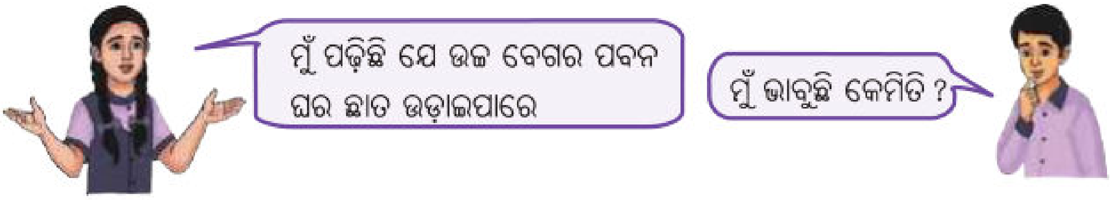
ତୁମେ ଏହାକୁ ସମୁଦ୍ର ପବନ ଏବଂ ସ୍ଥଳ ପବନର ଦିଗ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରିପାରିବ, ଯାହା ତୁମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠରେ ପଢ଼ିଥିଲ । ଦିନବେଳା ଜଳଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଥଳଭାଗ ଅଧିକ ଗରମ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ସ୍ଥଳଭାଗ ଉପରେ ଥିବା ବାୟୁ ଜଳଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ଗରମ ହୋଇ ହାଲୁକା ହୁଏ ।

https://withteachers.in/

ତେଣୁ, ଏହା ଉପରକୁ ଉଠେ ଲଘୁଚାପର ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରେ । ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଭାଗର ଉଚ୍ଚଚାପ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାୟୁ ସ୍ଥଳଭାଗର ନିମ୍ନ ଚାପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ । ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମୁଦ୍ର ପବନ (sea breeze) ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ରାତିରେ ଜଳଭାଗ ସ୍ଥଳଭାବ ଅପେକ୍ଷା ଗରମ ରହେ । ତେଣୁ, ଏକ ଲଘୁଚାପର କ୍ଷେତ୍ର ସମୁଦ୍ର ଜଳଭାଗ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ପବନ ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ । ଏହିପରି, ସ୍ଥଳବାୟୁ (land breeze) ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।

ସ୍ଥଳଭାଗ ଓ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାପ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ଏପରି ସମୁଦ୍ର ବାୟୁ ଓ ସ୍ଥଳ ବାୟୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।

ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ୬.୫ରେ ଦୁଇ ବେଲୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ପବନର ବେଗ ମାପ କରିପାରିବା, ଆମେ ପାଇବୁ ଯେ ଚାପର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଧିକ ହେଲେ ବାୟୁର ବେଗ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ।



୬.୪ ଉଚ୍ଚ-ବେଗ ପବନ ବାୟୁର ଚାପ ହ୍ରାସ କରିପାରେ

କାର୍ଯ୍ୟ ୬.୬ : ଚାଲ ଦେଖିବା

- ସମାନ ଆକାରର ଦୁଇଟି ବେଲୁନ୍ ନିଅ ।
- ଉଭୟ ବେଲୁନ୍‌କୁ ଫୁଙ୍କ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧ ।
- ଦୁଇଟି ବେଲୁନ୍‌କୁ ୬-୧୦ ସେ.ମି. (ଚିତ୍ର ୬.୧୩)ର ବ୍ୟବଧାନ ଛାଡ଼ି ଏକ ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଟାଙ୍ଗ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦୁଇ ବେଲୁନ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ଫୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରବାହ କରାଅ । ବେଲୁନ୍ ସହିତ କ'ଣ ହୁଏ ? ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଓ ଲେଖି ରଖ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋର୍‌ରେ ଫୁଙ୍କ ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ।

ଚିତ୍ର ୬.୧୩ : ଦୁଇଟି ବେଲୁନ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଙ୍କିବା

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦୁଇଟି ବେଲୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଙ୍କ, ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରନ୍ତି । ଏହାର କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବେଲୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁକୁ ଫୁଙ୍କ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ବେଲୁନ୍ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ବାୟୁ ଚାପ ଉଭୟ ବେଲୁନ୍‌କୁ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଠେଲିଦିଏ । ଯଦି ଦୁଇଟି ବେଲୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଫୁଙ୍କ, ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଗତି କରନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରିପାରିବ ? ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁ ଯେ ଉଚ୍ଚ ଗତି ପବନ ଏକ ନିମ୍ନ ବାୟୁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।

https://withteachers.in/

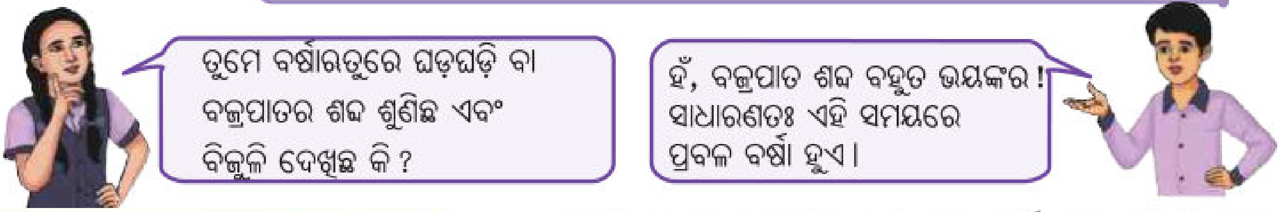
ଯେତେବେଳେ ଘର ଉପରେ ଖୁବ୍ ଜୋର ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଘର ଉପରେ ଏକ ନିମ୍ନ-ଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଜୋର ପବନ ବହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ, ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ବାୟୁଚାପ ଘର ତଳେ ଥିବା ବାୟୁଚାପରୁ କମ୍ ଅଟେ। ଯଦି ଚାପ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଧିକ ଏବଂ ଛାତଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ, ସେତେବେଳେ (ଚିତ୍ର ୬.୧୪(କ)ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି) ପବନରେ ଛାତ ଉଡ଼ିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ, ଖୁବ୍ ଜୋର ପବନ ବହିବା ସମୟରେ ଘର ଏବଂ ଝରକାର କବାଟ ଖୋଲା ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମାନ ପବନ ଛାତ ଉପରେ ଏବଂ ଘରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରେ ସେତେବେଳେ ଘର ଭିତର ଓ ଛାତ ଉପରେ ଚାପ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ। (ଚିତ୍ର ୬.୧୪(ଖ)ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏହା ଛାତ ଉଡ଼ିଯିବାରେ ବାଧା ଦିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

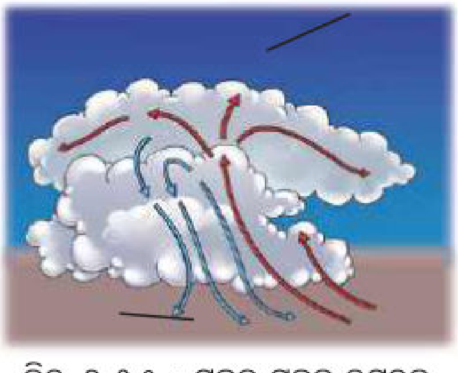
ଚିତ୍ର ୬.୧୪(କ) ଏକ ଘରର ଛାତ ଉଡ଼ିଗଲା

ଚିତ୍ର ୬.୧୪(ଖ) ଏକ ଅକ୍ଷତ ଘର

ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିଛ ଯେ ଝଡ଼ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚଗତି ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସହିତ ବେଳେବେଳେ ବିଜୁଳି ମାରିଥାଏ ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବା ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥାଏ।

୬.୫ ଝଡ଼, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବିଜୁଳି ଅଧିକ ଜାଣିବା।





ଚିତ୍ର ୬.୧୫ : ପ୍ରବଳ ପବନ ଉପରକୁ ଏବଂ ତଳକୁ ଯାଉଛି

ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ଉଷ୍ମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ହାଲୁକା ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠେ, ଏହା ଏକ ନିମ୍ନଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଖପାଖର ଉଚ୍ଚ-ଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶୀତଳ ବାୟୁ ଏହାର ସ୍ଥାନ ନେବାକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହି ବାୟୁ ସମୟ କ୍ରମେ ପୁଣି ଗରମ ହୋଇ ଉଠେ। ଏହା ପବନ ପ୍ରବାହର ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବା ବାୟୁ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରେ, ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଶୀତଳୀକୃତ ହୋଇ ଜଳ ବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଜଳବୁନ୍ଦା ମିଶି ବଡ଼ ଠୋପା ଆକାରରେ ବର୍ଷା, କୁଆପଥର, କିମ୍ବା ବରଫ ପରି ଭୂମିରେ ପଡ଼େ। ବର୍ଷା ସହିତ ଆସିଥିବା ପ୍ରବଳ ପବନକୁ ଝଡ଼ (strom) କୁହାଯାଏ। ଭାରତ ଭଳି ଉଷ୍ଣ, ଆର୍ଦ୍ର ଏବଂ ଉଷ୍ଣମଣ୍ଡଳୀୟ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝଡ଼ବାତ୍ୟା ଅଧିକ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଷ୍ଣ ବାୟୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା ବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ବୁନ୍ଦାଗୁଡ଼ିକୁ ବରଫ କଣିକାରେ ପରିଣତ କରେ।

ଉପର ଏବଂ ତଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ପ୍ରବଳ ପବନ (ଚିତ୍ର ୬.୧୫) ଯୋଗୁଁ ଜଳବୁନ୍ଦା ଓ ବରଫ ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣ ହେବା ଫଳରେ ବିପରୀତ ଚାର୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।

https://withteachers.in/

ତୁମେ "ବଳର ଅନ୍ୱେଷଣ" ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶିଖିଛ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଘଷି ହୁଏ, ସେମାନେ ଚାର୍ଜିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରକୁ ଏବଂ ତଳକୁ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହି ପରସ୍ପର ସହିତ ଘଷି ହେବା ଫଳରେ ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାର୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।

ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ହାଲୁକା ବରଫ କଣିକା ଉପର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ ଏବଂ ମେଘର ଉପର ଅଂଶକୁ ଅଧିକାର କରେ । ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ ଭାରୀ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ମେଘର ନିମ୍ନ ଅଂଶକୁ ଅଧିକାର କରେ । ଏହିପରି ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚାର୍ଜ ପୃଥକୀକରଣ ଘଟେ । ଏହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମେଘର ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ ନିମ୍ନ ଅଂଶ ଭୂମି ନିକଟକୁ ଆସେ, ଏହା ଭୂମି ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ, ଯେପରିକି ଗଛ କିମ୍ବା କୋଠାମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ ।(ଚିତ୍ର ୬.୧୬) ।

ଚିତ୍ର ୬.୧୬ : ବିଜୁଳି

ସାଧାରଣତଃ, ବାୟୁ ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କୁପରିବାହୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ବିପରୀତ ଚାର୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଚାର୍ଜର ପରିମାଣ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ, ବାୟୁରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ବିରୋଧୀ ଗୁଣ ଲୋପ ପାଇଯାଏ । ହଠାତ୍ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହ ହୁଏ । ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକର ଝଲକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକୁ ବିଜୁଳି କୁହାଯାଏ ।

ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ବିପରୀତ ଚାର୍ଜ ଧକ୍କା ହେବା ସମୟରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇପାରେ । ଏହା ମେଘ-ମେଘ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ମେଘ ଏବଂ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ । ବିଜୁଳି ଏହା ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବାୟୁକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗରମ କରିଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ବାୟୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନାମରେ ପରିଚିତ । ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ଏକ ଝଡ଼କୁ ବଜ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ଝଡ଼ (Thunderstorm) କୁହାଯାଏ ।

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ବଜ୍ରପାତ ଓ ବିଜୁଳି ସହ ଝଡ଼-ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ଏହି ବଜ୍ରପାତଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଏବଂ ଆସାମରେ ବୋର୍ଡୋଇସିଲା (Bordoisila) ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା । ଏଗୁଡିକ ମୌସୁମୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖରିଫ୍ ଫସଲ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ୍ବ ବର୍ଷା (Mango Shower) ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ୍ବ ପାଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା କଫି ଗଛର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ବିଜୁଳି ଓ ବଜ୍ରପାତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ଏହା ନିଆଁ ଲଗାଇପାରେ, କୋଠାଘରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଦାହଜନିତ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ବସ୍ତୁଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହ, ଏକ ନିମ୍ନ ଖୋଲା ଅଞ୍ଚଳ ଖୋଜ ଛାତି ଆଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ନଇଁ ପଡ଼ି ଏବଂ ଭୂମି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କମ୍ କର । ସିଧା ଶୋଇ ପଡ଼ ନାହିଁ । ଧାତୁ ରଡ୍ ଥିବା ଛତା ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ । ଯଦି ତୁମେ ପାଣିରେ ଅଛ, ତେବେ ସେଥିରୁ ବାହାରି ଯାଅ । ଯଦି ତୁମେ ବସ୍ କିମ୍ବା କାର ଭିତରେ ଅଛ, ତେବେ ତୁମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛ ।

ଚିତ୍ର ୬.୧୭ : ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ନିରାପଦରେ ରହିବା କିପରି ?

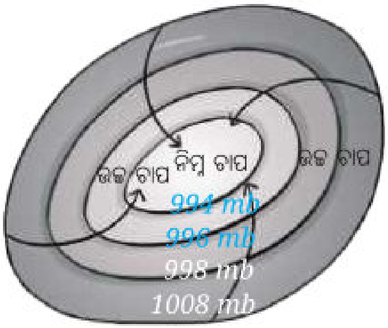
https://withteachers.in/

କେବେ ଶୁଣିଛ କି ?

ବିଜୁଳି ପରିବାହୀ ହେଉଛି ଏକ ଧାତବ ଦଣ୍ଡ ଯାହା କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ କାନ୍ଥ ସହିତ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ । ଦଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ମୁନିଆ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରାନ୍ତକୁ କୋଠାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖାଯାଏ (ଚିତ୍ର ୬.୧୮) । ଦଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଭୂମିରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପୋତି ଦିଆଯାଏ । ଦଣ୍ଡଟି ଭୂମିରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାର୍ଜ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସହଜ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ଚିତ୍ର ୬.୧୮ : ଏକ ବିଜୁଳି ପରିବାହୀ

୬.୬ : ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା



ଚିତ୍ର ୬.୧୯ : ଉଚ୍ଚ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିମ୍ନ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ

ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ଯାହା ଉଷ୍ମ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଗରମ ହୋଇ ଏହା ଉପରେ ଥିବା ଉଷ୍ଣ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସହିତ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବର୍ଷାବିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ସମୟରେ ଜଳ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ତାପ ନେଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁରେ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ, ତାପ ପୁନର୍ବାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ । ଏହା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ବାୟୁର ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି କରେ ଯାହା ଏହାକୁ ଅଧିକ ଉପରକୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ଆହୁରି ନିମ୍ନଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ବାୟୁ ଏହି ନିମ୍ନ ଚାପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ।

ଚିତ୍ର ୬.୨୦ : ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା

ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଯୋଗୁଁ ଗତିଶୀଳ ବାୟୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ (ଚିତ୍ର ୬.୧୯) । ଏହି ଚକ୍ରର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏକ ଅତି ନିମ୍ନ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହାର ଚାରିପାଖରେ ଉଚ୍ଚ-ବେଗରେ ପବନ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାଏ । ମେଘ, ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷାର ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣନଶୀଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା କୁହାଯାଏ । ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଚାପର ଅଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଏ ଯାହାକୁ ବାତ୍ୟାର ଆଖି କୁହାଯାଏ । ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାର ଆଖିରେ ପବନ ଶାନ୍ତ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ । ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସମୁଦ୍ରରୁ ଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ । ଏହା ସାଧାରଣ ବଜ୍ରପାତ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ପବନ ବେଗ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପବନ ବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁର ଉତ୍ସ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଶକ୍ତି ହରାଇଥାଏ ।

https://withteachers.in/

ସ୍ଥଳଭାଗ ଉପରେ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ତାର ଶକ୍ତି ହରାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିନାଶର ପଥ ଛାଡ଼ିଯାଏ ଯାହାର କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବାକୁ ମାସ ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶକାରୀ ହୋଇପାରେ। ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ୨୦୨୦ରେ ଅମ୍ଫାନ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାର ସର୍ବାଧିକ ପବନ ବେଗ ୨୭୦ କି.ମି./ଘଣ୍ଟା ଥିଲା।

ଠିକ୍ ସେହିପରି ୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଜଗତ୍‌ସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି ଏରସମା, କୁଜଙ୍ଗ, ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାର ସର୍ବାଧିକ ପବନ ବେଗ ୩୦୦ କି.ମି./ଘଣ୍ଟା ଥିଲା। ଏହି ମହାବାତ୍ୟା ବ୍ୟାପକ ଧନ, ଜୀବନ ହାନିର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ସମୁଦ୍ରର ପାଣିକୁ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଠେଲିଦିଏ, ଯାହା ୩-୧୨ ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଜଳର ପ୍ରାଚୀର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପାଣିର ଏହି ଢେଉ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା କରିପାରେ ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସକୁ ଦୂଷିତ କରିପାରେ ଏବଂ ଚାଷ ଜମିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଥିବା ଲୁଣ ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମ୍ କରିପାରେ, ଯାହା ଫସଲକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଉପୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ଗଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ଦିନ ଦିନ ଧରି ରହିପାରେ, ଯାହା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ।

ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ? ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (India-Meteorological Department-IMD) ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ନିୟମିତ ସତର୍କତା ଏବଂ ଚେତାବନୀ ବିଷୟରେ ସଦ୍ୟତମ ଖବର ସହ ସଜାଗ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପାଣିପାଗ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାଟେଲାଇଟ୍‌କୁ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାର ଅବସ୍ଥିତି ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରୁଛେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗତିପଥ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରୁଛେ। ଏହା ଆମ ଧନ-ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଝଡ଼ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏହାଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅନେକ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗଠନ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହଛ, ତେବେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ସହିତ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଶୀଘ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିରାପଦ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଅ। ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବାତ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଆକଳନର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଫନି, ହୁଡ୍‌ହୁଡ୍, ତିତିଲି ଏବଂ ଅମ୍ଫନ୍ ଭଳି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରୁ ବହୁ ଧନଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ପାରିଲେ।

ଉପସଂହାରରେ ଆମେ କହିପାରିବା :

- ଉଷ୍ଣ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଏକ ନିମ୍ନ-ଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରେ।
- ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ନିମ୍ନ-ଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଧାଇଁ ଯାଏ।
- ଉଷ୍ଣ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ଏବଂ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ମେଘ ଗଠନ କରେ।
- ମେଘରେ ଥିବା ବଡ଼ ପାଣିଟୋପା ବର୍ଷା, କୁଆ ପଥର ବୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ତୁଷାର ଭାବରେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥାଏ।
- ଉପରକୁ ଏବଂ ତଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ପ୍ରବଳ ପବନ ଦ୍ୱାରା ମେଘରେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଏବଂ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
- ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଏବଂ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ମିଶିଥାଏ, ସେମାନେ ବିଜୁଳି ଓ ବଜ୍ରପାତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଭୂମି ଓ ମେଘ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ମେଘ ଭିତରେ କିମ୍ବା ମେଘ ଓ ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି, ବଜ୍ରପାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
- କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଝଡ଼ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ।

https://withteachers.in/

ମୁଖ୍ୟବିନ୍ଦୁ

- ପ୍ରତି ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳକୁ ଚାପ ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଏ ।
- ଚାପର SI ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟନ୍/ବର୍ଗମିଟର (N/m^2) ଏବଂ ଏହାକୁ ପାସ୍କାଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯାହା Pa ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ।
- ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ ପାତ୍ରର କାନ୍ଥ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ।
- ଆମ ଚାରିପାଖରେ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଚାପକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ କୁହାଯାଏ ।
- ବାୟୁ ଚାପରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପବନ ବହିଥାଏ ।
- ଉଷ୍ଣ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଏକ ନିମ୍ନ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଆଖପାଖର ଉଚ୍ଚ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ଏହାର ସ୍ଥାନ ନେବାକୁ ଭିତରକୁ ଗତି କରେ ।
- ବଜ୍ରପାତ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ।
- ଉପରକୁ ଏବଂ ତଳକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ବୁନ୍ଦା ସହିତ ବରଫ କଣିକାର ଘର୍ଷଣ ସହଜ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ମେଘରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାର୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।
- ଗୋଟିଏ ମେଘ ଭିତରେ କିମ୍ବା ମେଘ ଓ ମେଘ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ମେଘ ଓ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାର୍ଜର ଧକ୍କା ବା ସଂଘର୍ଷ ବିଜୁଳି ସୃଷ୍ଟି କରେ ।
- ବଜ୍ରପାତ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷୟ/ଧ୍ୱଂସ ଘଟାଇପାରେ ।
- କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜୁଳି/ବଜ୍ରପାତର ପ୍ରଭାବରୁ ବିଜୁଳି ପରିବାହୀଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ।
- ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଭାରତରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖେ ।

ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖ:

1. ସଠିକ୍ ବକ୍ତବ୍ୟ ବାଛ ।

ଚିତ୍ର ୬.୨୧

(i) ଚିତ୍ର ୬.୨୧କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଦେଖ । ପାତ୍ର R ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଢ଼ାଳିବା ବନ୍ଦ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଜଳର ସ୍ତର ________ ହେବ ।

(a) ପାତ୍ର Pରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ
(b) ପାତ୍ର Qରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ
(c) ପାତ୍ର Rରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ
(d) ତିନୋଟି ପାତ୍ରରେ ସମାନ

(ii) ଏକ ରବର ଶୋଷକ (M)କୁ ଏକ ସମତଳ ମସୃଣ ପୃଷ୍ଠରେ ଚାପି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏକ ସମାନ ପ୍ରକାର ଶୋଷକ (N)କୁ ଏକ ଅମୃଷଣ ପୃଷ୍ଠରେ ଚାପି ଦିଆଯାଏ ।

(a) M ଏବଂ N ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠରେ ଲାଗି ରହିବେ ।
(b) M ଏବଂ N ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠରେ ଲାଗି ରହିବେ ନାହିଁ ।
(c) M ଲାଗି ରହିବ କିନ୍ତୁ N ଲାଗି ରହିବ ନାହିଁ ।
(d) M ଲାଗି ରହିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ N ଲାଗି ରହିବ ।

https://withteachers.in/

(iii) ଏକ କୋଠାର ଛାତ ଉପରେ 'H' ଉଚ୍ଚତାରେ ଏକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ରଖାଯାଇଛି । ଭୂତଳ ମହଲାରେ ଅଧିକ ଚାପ ସହିତ ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ, ଜଣଙ୍କୁ

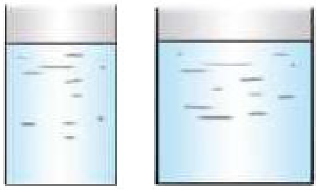
(a) ଟାଙ୍କି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା 'H'ରେ ରଖାଯାଇଛି ତାହା ଉଚ୍ଚତା 'H' ବୃଦ୍ଧି କର ।

(b) ଟାଙ୍କି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା'H'ରେ ରଖାଯାଇଛି ତାହା 'H' ହ୍ରାସ କର ।

(c) ଏହି ଟାଙ୍କି ବଦଳାଇ ସମାନ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟାଙ୍କି ରଖ ଯାହା ଅଧିକ ପାଣି ଧରିପାରିବ ।

(d) ଏହି ଟାଙ୍କି ବଦଳାଇ ସମାନ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟାଙ୍କି ରଖ ଯାହା କମ୍ ପାଣି ଧରିପାରିବ ।

(iv) ଦୁଇଟି ପାତ୍ର A ଏବଂ B ଚିତ୍ର ୬.୨୨ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସମାନ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଧାରଣ କରନ୍ତି । P_A ଏବଂ P_B ହେଉଛି ପାତ୍ରର ତଳ ଭାଗରେ ପଡୁଥିବା ଚାପ । F_A ଏବଂ FB ହେଉଛି ପାତ୍ର A ଏବଂ B ତଳ ଭାଗରେ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବଳ



(A) (B)

ଚିତ୍ର ୬.୨୨

(a) $P_A = P_{B'}\ F_A = F_B$

(b) $P_A = P_{B'}\ F_A < F_B$

(c) $P_A < P_{B'}\ F_A = F_B$

(d) $P_A > P_{B'}\ F_A > F_B$

2. ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ [T] କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା [F] ଲେଖ ।

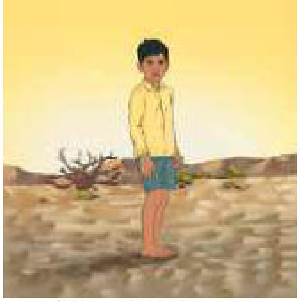
(a) ଉଚ୍ଚଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିମ୍ନଚାପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ । [ ]

(b) ତରଳ ପଦାର୍ଥ କେବଳ ପାତ୍ରର ତଳ ଭାଗରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରେ । [ ]

(c) ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାର ଆଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଝଡ଼ମୟ ହୋଇଥାଏ । [ ]

(d) ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରହିବା ସୁରକ୍ଷିତ । [ ]

ଚିତ୍ର ୬.୨୩ (କ)



ଚିତ୍ର ୬.୨୩ (ଖ)

3. ଚିତ୍ର ୬.୨୩ 'କ'ରେ ଗୋଟିଏ ବାଳକ ଭୂସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଶୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଚିତ୍ର ୬.୨୩ 'ଖ'ରେ ଗୋଟିଏ ବାଳକ ଏକ ଖୋଲା ବାଲି ଶଯ୍ୟାରେ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଳକ ବାଲିରେ ଅଧିକ ବୁଡ଼ି ଯାଏ ? କାରଣ ଦିଅ ।

4. ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଚାରି ଗୋଟି ପାଦ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି । ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ୦.୨୫ ମିଟର^2 ହୁଏ ତେବେ ହାତୀଟି ଭୂମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ଚାପ ଗଣନା କର ଯଦି ତାହାର ଓଜନ ୨୦୦୦୦ N ହୁଏ ।

ତୁମ ଶିକ୍ଷଣକୁ ନେଇ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କର ।

....

....

....

....

https://withteachers.in/

ଚିତ୍ର ୬.୨୪

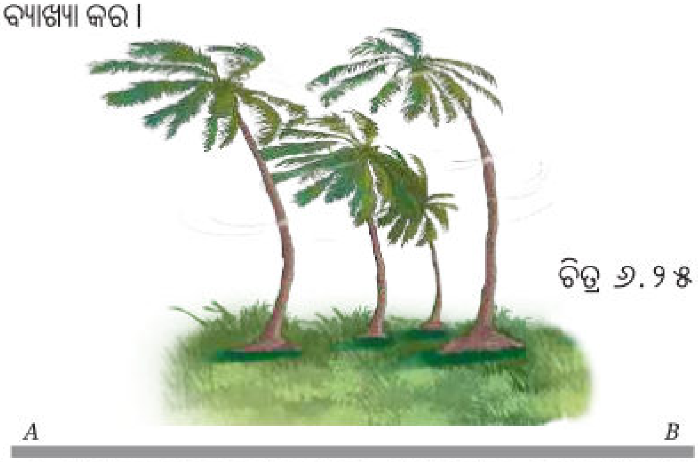
5. A ଏବଂ B ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗା ଅଛି । ଡଙ୍ଗା Aର ତଳପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ $7m^2$ ଏବଂ ଏଥିରେ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗା Bର ତଳପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ $3.5m^2$ ଏବଂ ଏଥିରେ ୩ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଓଜନ 700N, ତେବେ କେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଏହାର ତଳପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ଏହି ଚାପର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

6. ଯଦି ବାୟୁ ଏବଂ ମେଘ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ର ସୁପରିବାହୀ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ବଜ୍ରପାତ ଘଟିଥାନ୍ତା କି ? ତୁମ ଉତ୍ତରର କାରଣ ଦିଅ।

7. ଚିତ୍ର ୬.୨୪ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ସମାନ ବେଲୁନ୍ A ଏବଂ Bର କ'ଣ ହେବ। ଫୁଲିଯିବ କି ? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ସେମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ଫୁଲିଯିବ କି ? ତୁମ ଉତ୍ତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର।

8. ଏକ ଝଡ଼ କିପରି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର।

9. ଚିତ୍ର ୬.୨୫ରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅପରାହ୍ନରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି। କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ (A କିମ୍ବା B) ସ୍ଥଳଭାଗ ତାହା ଚିହ୍ନଟ କର। ତୁମ ଉତ୍ତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର।



ଚିତ୍ର ୬.୨୫

୧୦. ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଯାହା ଦେଖାଇବ ଯେ ବାୟୁ ଉଚ୍ଚ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କମ୍ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ।

୧୧. ବଜ୍ରପାତ କ'ଣ ? ଏହାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟାଖା କର।

୧୨. ବଜ୍ରପାତ ଘଟାଉଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର।

୧୩. ବ୍ୟାନର ଏବଂ ହୋର୍ଡିଂରେ କାହିଁକି ଛିଦ୍ର କରାଯାଏ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର।

ତୁମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ କର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର।

....

....

....

....

....

https://withteachers.in/

ଆବିଷ୍କାର, ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ତର୍କ

- ୧୮ ସେ.ମି. ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ୨ ସେ.ମି. ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ କାଗଜର ଏକ ପଟି ତୁମ ବୁଢ଼ାଆଙ୍ଗୁଠି ଓ ତର୍ଜନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଧରି ରଖ ଯାହା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଝୁଲି ରହୁ । ଯଦି ତୁମେ କାଗଜ ଉପରେ ଫୁଙ୍କିବ ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିବ ତାହା ଅନୁମାନ କର । ଏବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ରଖ ଏବଂ ତୁମର ଫଳାଫଳକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।
- ଗତ ୨୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଘଟିଥିବା ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଯୋଗୁ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର । ଜୀବନ ହାନି ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଦୁଇଟି ପରାମର୍ଶ ଉଲ୍ଲେଖ କର ।
- ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବଜ୍ରପାତର ଶକ୍ତି ଉପରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର ଏବଂ ତୁମର ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନା କର ଏବଂ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାହା ଚିହ୍ନଟ କର । ତୁମେ ତୁମର ଫଳାଫଳର କାରଣ ଦେଇ ପାରିବ କି ?

https://withteachers.in/